ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компьютерного и сетевого оборудования
для учебного кабинета информатики и программирования

Санкт-Петербург
2026

Примечание. *Документ подготовлен как учебный пример технического задания по 44-ФЗ по состоянию на 17 сентября 2026 года. Перед использованием в реальной закупке необходимо повторно проверить действующую редакцию законодательства, конкретную позицию КТРУ, требования национального режима, нормирование заказчика и локальные закупочные документы.*

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта закупки. Поставка компьютерного и сетевого оборудования для модернизации учебного кабинета информатики и программирования образовательного учреждения среднего профессионального образования.

1.2. Назначение закупки. Оснащение 20 рабочих мест обучающихся и одного рабочего места преподавателя техническими средствами, обеспечивающими проведение практических занятий по информатике, программированию, базам данных, офисным технологиям и работе с сетевыми сервисами.

1.3. Вид поставки. Поставка нового оборудования с доставкой, разгрузкой, размещением в помещении заказчика, подключением и первичной проверкой работоспособности.

1.4. Место поставки. Адрес образовательного учреждения и конкретное помещение определяются заказчиком в закупочной документации. Поставка осуществляется в пределах одного объекта заказчика.

1.5. Срок поставки. Не более 30 календарных дней с даты заключения контракта, если иной срок не установлен извещением о закупке.

2. Нормативная основа составления технического задания

При подготовке настоящего технического задания использованы следующие нормативные требования и источники:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, прежде всего статья 33 «Правила описания объекта закупки»: характеристики должны быть функциональными, техническими и качественными, измеримыми и не создающими необоснованных ограничений конкуренции;
- Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 и Каталог товаров, работ, услуг (КТРУ): при наличии обязательной позиции используются ее наименование, единица измерения и предусмотренные характеристики;
- Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 (действующая на дату подготовки редакция): при закупке компьютерной и радиоэлектронной продукции учитываются установленные меры национального режима;
- Федеральные законы № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» — в части применимости к поставляемому оборудованию.

3. Состав и количество оборудования

№	Наименование	Количество	ОКПД2	Позиция КТРУ
1	Системный блок	21 шт.	26.20.15.000	26.20.15.000-00000028
2	Монитор, подключаемый к компьютеру	21 шт.	26.20.17.110	26.20.17.110-00000033
3	Коммутатор управляемый	1 шт.	26.30.11.110	26.30.11.110-00000041

Выбор позиций КТРУ. *Для системного блока выбрана позиция с обязательным объемом установленной оперативной памяти не менее 16 ГБ. Для монитора выбрана позиция с диагональю не менее 23,6 дюйма. Для сетевой части выбрана позиция управляемого коммутатора. В реальной закупке карточки КТРУ должны быть повторно проверены в ЕИС непосредственно перед размещением извещения.*

4. Функциональные требования

- Оборудование должно обеспечивать одновременную работу учебных приложений, браузера, офисного программного обеспечения, среды разработки, системы управления базами данных и средств дистанционного доступа к образовательным ресурсам.
- Рабочие станции должны обеспечивать комфортную многозадачную работу в течение полного учебного дня без необходимости аппаратной модернизации непосредственно после поставки.
- Мониторы должны обеспечивать разрешение, достаточное для работы с текстом программ, таблицами, интерфейсами IDE и учебными материалами.
- Коммутатор должен обеспечивать подключение всех 21 рабочих станций к локальной сети, сохранять резерв портов и поддерживать логическое разделение сети средствами VLAN.
- Оборудование не должно требовать обязательного использования комплектующих, расходных материалов или облачных сервисов конкретного производителя для выполнения основных функций.

5. Технические характеристики оборудования

5.1. Системный блок — 21 шт.

№	Показатель	Требование
1	Объем установленной оперативной памяти (обязательная характеристика КТРУ)	Не менее 16 ГБ
2	Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти	Не менее 32 ГБ
3	Количество ядер процессора	Не менее 6
4	Количество потоков процессора	Не менее 8
5	Базовая частота процессора	Не менее 2,5 ГГц
6	Графический контроллер	Встроенный или дискретный, обеспечивающий штатную работу монитора Full HD
7	Твердотельный накопитель	SSD, суммарный объем не менее 480 ГБ
8	Сетевой интерфейс	Не менее 1 × 8P8C (RJ-45)
9	Скорость проводного сетевого интерфейса	Не менее 1000 Мбит/с
10	Цифровой видеовыход	Не менее одного HDMI и/или DisplayPort, совместимого с поставляемым монитором

№	Показатель	Требование
11	Интерфейсы USB	Не менее 6 портов суммарно, из них не менее 2 портов класса USB 3.x на передней или легко доступной панели
12	Аудиоинтерфейс	Наличие выхода для наушников/акустической системы и входа для микрофона либо комбинированного аудиоразъема
13	Средства ввода	Проводная клавиатура USB с русской и латинской раскладкой и проводная оптическая мышь USB — в комплекте
14	Кабели питания	В комплекте, совместимые с электросетью 220 В, 50 Гц
15	Операционная система	В предмет поставки не входит; оборудование должно допускать установку ОС заказчика, совместимой с аппаратной платформой
16	Состояние товара	Новое, ранее не использовавшееся, не ремонтировавшееся и не восстановленное
17	Гарантия	Не менее 36 месяцев

Пояснение. *Требование 16 ГБ ОЗУ соответствует выбранной позиции КТРУ. Параметры процессора, накопителя, портов и сетевого интерфейса являются дополнительными характеристиками и обоснованы учебной нагрузкой в разделе 6.*

5.2. Монитор — 21 шт.

№	Показатель	Требование
1	Размер диагонали (обязательная характеристика КТРУ)	Не менее 23,6 дюйма
2	Угол обзора по горизонтали (обязательная характеристика КТРУ)	Не менее 178°
3	Угол обзора по вертикали (обязательная характеристика КТРУ)	Не менее 178°
4	Разрешение экрана	Не менее 1920 × 1080 пикселей
5	Формат изображения	16:9
6	Частота обновления	Не менее 60 Гц
7	Яркость	Не менее 250 кд/м²
8	Статическая контрастность	Не менее 1000:1
9	Цифровой интерфейс подключения	HDMI и/или DisplayPort; не менее одного цифрового входа
10	Регулировка положения	Наличие регулировки наклона экрана
11	Кабель подключения к источнику изображения	В комплекте; тип кабеля должен обеспечивать цифровое подключение к поставляемому системному блоку
12	Кабель питания / блок питания	В комплекте
13	Состояние товара	Новое, ранее не использовавшееся, не ремонтировавшееся и не восстановленное
14	Гарантия	Не менее 36 месяцев

5.3. Управляемый коммутатор — 1 шт.

№	Показатель	Требование
1	Тип коммутатора (обязательная характеристика КТРУ)	Управляемый
2	Тип передачи данных (обязательная характеристика КТРУ)	Ethernet
3	Блок питания (обязательная характеристика КТРУ)	Встроенный
4	Тип блоков питания (обязательная характеристика КТРУ)	Фиксированный
5	Количество блоков питания (обязательная характеристика КТРУ)	1
6	Тип электропитания (обязательная характеристика КТРУ)	AC
7	Количество LAN-портов	Не менее 24
8	Порты доступа	Не менее 24 × Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C/RJ-45)
9	Уровень управления	Не ниже L2
10	Внутренняя пропускная способность	Не менее 50 Гбит/с
11	Поддержка IEEE 802.1Q VLAN	Да
12	Поддержка STP/RSTP (IEEE 802.1D/802.1W или эквивалентных механизмов)	Да
13	Агрегирование каналов	Поддерживается
14	Управление	Web-интерфейс и/или CLI; защищенный удаленный доступ SSH
15	SNMP	Поддерживается
16	Таблица MAC-адресов	Не менее 8 000 записей
17	Jumbo Frames	Поддержка кадров размером не менее 9000 байт
18	Монтаж	Возможность установки в телекоммуникационный шкаф 19″ либо комплект для монтажа при соответствующем исполнении
19	Состояние товара	Новое, ранее не использовавшееся, не ремонтировавшееся и не восстановленное
20	Гарантия	Не менее 36 месяцев

6. Обоснование дополнительных характеристик

Дополнительная характеристика	Обоснование потребности
Системный блок: процессор ≥ 6 ядер, ≥ 8 потоков	Необходим для одновременной работы IDE, компилятора/интерпретатора, браузера, офисных приложений и учебных сервисов без выраженных задержек.
Системный блок: ОЗУ 16 ГБ	Соответствует выбранной позиции КТРУ и обеспечивает многозадачность при работе с современными средствами разработки и учебным ПО.
Системный блок: SSD ≥ 480 ГБ	Обеспечивает размещение ОС заказчика, сред разработки, локальных баз данных, учебных материалов и пользовательских файлов с резервом свободного пространства.

Дополнительная характеристика	Обоснование потребности
Системный блок: Gigabit Ethernet	Необходим для доступа к локальным ресурсам, развертывания учебных сетевых сервисов и передачи файлов между рабочими станциями.
Монитор: ≥ 23,6″ и 1920×1080	Позволяет одновременно размещать редактор кода, консоль, документацию и учебные материалы без чрезмерного масштабирования интерфейса.
Монитор: углы обзора ≥ 178°	Снижает искажение изображения при изменении положения обучающегося относительно экрана и соответствует распространенным современным матрицам.
Коммутатор: 24 Gigabit-порта	21 порт нужен для рабочих станций; оставшиеся порты обеспечивают подключение к существующей сети и эксплуатационный резерв.
Коммутатор: VLAN, STP/RSTP, управление	Функции необходимы для сегментации учебной сети, безопасного подключения оборудования и проведения сетевых лабораторных работ.

7. Требования к совместимости и комплектности

- Системные блоки и мониторы должны быть совместимы по цифровому видеоинтерфейсу. Не допускается ситуация, при которой для штатного подключения требуется приобретение заказчиком дополнительных активных преобразователей.
- Сетевые интерфейсы системных блоков должны обеспечивать подключение к поставляемому коммутатору медным кабелем категории 5e или выше с разъемом 8P8C (RJ-45).
- Поставщик передает все штатные кабели питания и соединительные кабели, прямо указанные в настоящем ТЗ.
- Комплектность каждого изделия должна соответствовать технической документации изготовителя и настоящему ТЗ. При расхождении применяется более полное требование, не противоречащее законодательству и документации изготовителя.
- Не допускается требование принадлежности системного блока, монитора и коммутатора к одному товарному знаку или одному изготовителю.

8. Требования к качеству, состоянию и безопасности

- Все товары должны быть новыми: не бывшими в употреблении, ремонте или восстановлении; не допускается замена ранее использованных компонентов с восстановлением потребительских свойств.
- Оборудование не должно иметь механических повреждений, следов вскрытия, загрязнений, коррозии, поврежденных пломб, трещин корпуса и иных дефектов, влияющих на безопасность или работоспособность.
- Маркировка должна позволять идентифицировать изготовителя, модель/исполнение, серийный номер и иные сведения, предусмотренные законодательством и документацией изготовителя.
- Оборудование должно соответствовать применимым техническим регламентам ЕАЭС/ТС. По требованию заказчика поставщик предоставляет сведения о документах подтверждения соответствия либо сами документы в предусмотренных законом случаях.
- Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении до приемки.

9. Требования национального режима

Коды ОКПД2 26.20.15, 26.20.17 и 26.30.11 относятся к группам радиоэлектронной и коммуникационной продукции, для которых постановлением Правительства РФ № 1875 установлены меры национального режима. В учебной модели закупки применяется ограничение закупок иностранных товаров в порядке, установленном действующей редакцией постановления № 1875.

- При описании объекта закупки учитываются характеристики товара российского происхождения в соответствии с частью 1.1 статьи 33 № 44-ФЗ.
- Происхождение товара и наличие необходимых реестровых сведений подтверждаются в порядке, установленном постановлением № 1875 и извещением о закупке.
- Поставщик обязан указать сведения, необходимые заказчику для применения национального режима и приемки товара, если их представление требуется законодательством.
- Перед размещением реальной закупки заказчик повторно сверяет соответствующие позиции приложений к постановлению № 1875 и актуальные реестровые требования.

10. Требования к поставке, размещению и первоначальной проверке

- Доставка, разгрузка и перенос оборудования до помещения заказчика выполняются силами и за счет поставщика.
- Поставка должна быть согласована с заказчиком не позднее чем за один рабочий день до прибытия транспорта.
- Системные блоки и мониторы размещаются на рабочих местах и подключаются к электропитанию и друг к другу для проведения проверки.
- Коммутатор передается с комплектом крепежа, если он предусмотрен изготовителем для монтажа в телекоммуникационный шкаф. Настройка рабочей сетевой политики выполняется заказчиком; поставщик обязан обеспечить доступ к штатным средствам управления устройством.
- Все транспортировочные материалы и упаковка после распаковки удаляются поставщиком по согласованию с заказчиком.

11. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на каждый вид оборудования — не менее 36 месяцев со дня подписания документа о приемке соответствующего товара.
- Гарантия должна распространяться на все штатные компоненты, необходимые для функционирования оборудования, за исключением расходных материалов, если таковые имеются.
- Обращение по гарантии должно приниматься поставщиком по электронной почте и/или через сервисную службу. Ответ о регистрации обращения — не позднее двух рабочих дней.
- Диагностика и устранение гарантийной неисправности выполняются в разумный срок, но не более 10 рабочих дней, если иной срок не обусловлен необходимостью поставки запасной части и письменно не согласован с заказчиком.
- Расходы на транспортировку оборудования к месту гарантийного ремонта и обратно несет поставщик либо уполномоченная им организация.

12. Документы, передаваемые вместе с товаром

- товаросопроводительные документы и документы о приемке в форме, установленной контрактом;
- перечень поставленного оборудования с указанием наименования, модели/исполнения, количества и серийных номеров (при наличии);

- гарантийные документы или сведения, подтверждающие гарантийные обязательства;
- руководства пользователя/краткие инструкции на русском языке — в печатной или электронной форме;
- сведения о подтверждении соответствия применимым техническим регламентам в случаях, когда такое подтверждение обязательно;
- сведения, необходимые для подтверждения страны происхождения и применения национального режима, если они требуются для данной закупки.

13. Порядок приемки и проверки соответствия

Приемка выполняется комиссией или ответственным представителем заказчика в два этапа: документарная проверка и функциональная проверка оборудования.

№	Объект контроля	Способ проверки
1	Количество и комплектность	Сверка фактически поставленного количества с ТЗ и документами; наличие кабелей и штатной комплектности.
2	Идентификация	Сверка модели/исполнения, маркировки и серийных номеров.
3	Внешнее состояние	Отсутствие повреждений, следов эксплуатации и восстановления.
4	Системный блок	Включение, загрузка в BIOS/UEFI или диагностическую среду; проверка объема ОЗУ, наличия SSD, сетевого интерфейса и видеовыхода.
5	Монитор	Подача изображения в разрешении 1920×1080; отсутствие явных дефектов изображения и механических повреждений; проверка цифрового входа.
6	Коммутатор	Включение, доступ к интерфейсу управления, проверка не менее чем всех портов 10/100/1000 Base-T на установление физического соединения; проверка возможности создания VLAN.
7	Документы	Наличие гарантийных и сопроводительных документов, сведений о соответствии и происхождении товара — при необходимости.

Оборудование считается принятым после подтверждения соответствия количественным, техническим и качественным требованиям настоящего ТЗ. Выявленные несоответствия фиксируются в акте/уведомлении с указанием срока устранения в соответствии с контрактом.

14. Требования к формулировке закупки и недопущению ограничения конкуренции

- В ТЗ не устанавливаются конкретные товарные знаки, модели процессоров, производители компонентов или страна происхождения, кроме случаев и способов, прямо предусмотренных законодательством.
- Минимальные значения показателей выбраны исходя из функциональной потребности учебного кабинета, а не из характеристик одной конкретной модели.
- Если при подготовке реальной закупки выяснится, что совокупность характеристик может быть выполнена только одним производителем, заказчик должен пересмотреть характеристики либо подготовить правомерное обоснование их необходимости.
- Требования к участнику закупки, его опыту, наличию персонала, сервисных центров и производственных мощностей не являются предметом настоящего технического задания и устанавливаются только при наличии законных оснований.

Приложение 1. Сводная спецификация поставки

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Ключевые характеристики
1	Системный блок	21	шт.	ОЗУ ≥16 ГБ; CPU ≥6 ядер; SSD ≥480 ГБ; Gigabit Ethernet; цифровой видеовыход; клавиатура и мышь в комплекте
2	Монитор	21	шт.	Диагональ ≥23,6″; 1920×1080; углы обзора ≥178°/178°; цифровой вход; кабель в комплекте
3	Управляемый коммутатор	1	шт.	≥24 × Gigabit Ethernet; L2; VLAN; STP/RSTP; управляемый; AC

Приложение 2. Лист приемочного контроля

№	Проверяемый пункт	Результат	Примечание
1	Системные блоки — 21 шт.	□ соответствует / □ не соответствует	
2	Мониторы — 21 шт.	□ соответствует / □ не соответствует	
3	Коммутатор — 1 шт.	□ соответствует / □ не соответствует	
4	Кабели и комплектность	□ соответствует / □ не соответствует	
5	Гарантийные документы	□ представлены / □ отсутствуют	
6	Документы о соответствии	□ представлены / □ не требуются / □ отсутствуют	
7	Сведения для национального режима	□ представлены / □ не требуются / □ отсутствуют	
8	Серийные номера	□ сверены / □ имеются расхождения	
9	Функциональная проверка	□ пройдена / □ выявлены замечания	

Дата приемки: «____» _____ 20___ г. Ответственный: _____
Подпись: _____

Нормативные и справочные источники

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Статья 33 «Правила описания объекта закупки». КонсультантПлюс. [электронный ресурс]

2. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. Правила формирования, ведения и использования КТРУ. [электронный ресурс]

3. Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, редакция от 01.09.2026. Национальный режим. [электронный ресурс]

4. Официальное опубликование постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. [электронный ресурс]

5. Единая информационная система в сфере закупок. Каталог товаров, работ, услуг (КТРУ). [электронный ресурс]

6. КТРУ 26.20.15.000-00000028 — системный блок с оперативной памятью от 16 ГБ (сверено по актуальной карточке КТРУ на сентябрь 2026 г.). [электронный ресурс]

7. КТРУ 26.20.17.110-00000033 — монитор, подключаемый к компьютеру. [электронный ресурс]

8. КТРУ 26.30.11.110-00000041 — управляемый коммутатор. [электронный ресурс]

Дата обращения к электронным источникам: 17.09.2026. *Справочные зеркала КТРУ использованы для удобной проверки состава характеристик; юридически значимым источником для реальной закупки является ЕИС и действующая редакция нормативных актов на дату размещения закупки.*

Составил(а): _____ «____» _____ 2026 г.